

16 - 01-Révision de la Neurophysiologie séance 1 - Pr. Chraa

J'espère que vous allez tous bien, et toutes. Je suis heureux de faire cette séance interactive avec vous. Je suis désolé hier, j'ai eu un empêchement, on n'a pas pu la faire.

J'espère que vous aurez, vous serez nombreux aujourd'hui avec beaucoup de questions sur ce qu'on vient de, sur ce qu'on a, on n'a pas vu en personne, mais on a déposé des cours sonorisés. J'espère que vous avez eu le temps et la chance de les voir, et que vous avez avec vous beaucoup de questions et d'interrogations à me faire. L'objectif de l'étude de la physiologie, vraiment, c'est de comprendre comment les systèmes fonctionnent.

Si on ne comprend pas comment les systèmes fonctionnent, on ne peut pas comprendre comment ils vont mal fonctionner. Comment est-ce qu'on va avoir des dysfonctions, aboutissons à des maladies? Comment est-ce qu'on peut traiter des patients? Le rôle d'un médecin, ce n'est pas juste d'être un technicien, en prescrivant ce qu'il a appris comme étant un médicament qui peut servir pour une indication particulière, il faut qu'il comprenne pourquoi il y a une prise en charge X, pourquoi il y a un médicament Y dans une maladie particulière. Il doit vraiment comprendre, pour pouvoir comprendre comment ça agit, et pourquoi ça n'agit pas des fois, et quelles sont les interactions médicamenteuses, etc., qu'il peut y avoir chez ces patients.

Donc, je vais commencer, moi, et après je vais vous demander si vous avez des questions. J'espère que ça sera interactif, ça s'appelle interactif, donc il faut qu'il y ait de l'interactivité. On est ouvert à vos questions.

Cette année, donc, on a rajouté quelques plaques par rapport à l'année dernière, concernant les questions, on a essayé de diviser le premier cours en deux cours distincts, le premier concernant les rappels sur les fonctions de différentes parties du système nerveux, et puis la deuxième concernant le neurone lui-même, comment est-ce qu'il fonctionne, sur un plan neurophysiologique basique. Ça, c'est une deuxième partie, pour moi, fondamentale, parce qu'elle explique comment le cerveau fonctionne, le système nerveux fonctionne, et elle explique beaucoup de maladies, y compris l'épilepsie, les myasthénies. Quand je dis les myasthénies, c'est avec S, il n'y a pas la myasthénie, il y a des syndromes myasthéniques.

Les sépalées, les épilepsies dont on a parlé, les douleurs neuropathiques, et plusieurs pathologies concernant le développement psychomoteur de l'enfant, le développement mental, etc. Donc, c'est un champ très, très, très vaste. En dehors de tout ce qui est accidents vasculaires cérébraux, qui sont dus à un problème vasculaire, presque toutes les autres maladies neurologiques ont une application, par rapport à ce premier cours qu'on a vu ensemble, concernant les mécanismes de fonctionnement de base.

Et il y a dans ce domaine la canalopathie, qui est un domaine très, très vaste, et qui connaît un grand essor actuellement. C'est un domaine dans lequel les différents canaux, et vous

connaissiez maintenant l'importance des canaux, que ce soit des canaux qui servent à l'entrée ou à la sortie de l'ion, ou bien dans le laxone, ou bien des canaux qui sont des récepteurs aussi, mais des canaux, dont la synapse. C'est vraiment un domaine très, très vaste, et qui connaît donc beaucoup d'applications.

Il faut le comprendre pour pouvoir traiter ces patients. D'accord, donc, si vous me permettez, j'aimerais juste faire un petit tour rapide sur les cours qu'on a vus ensemble. Je vais ouvrir le premier cours concernant les fonctions du système nerveux, et je vais partager avec vous.

Si vous ne voyez pas le partage, dites-le moi, s'il vous plaît. Vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Très bien.

Donc, par rapport au premier cours, franchement, je pense que c'est assez clair concernant la première partie. Là, on parle des différentes parties du corps, comme est-ce qu'il est pochampé, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a la formation recyclée au niveau du transcérébral, quel est son rôle, etc. Vous voyez mon curseur? Oui, monsieur.

D'accord. Donc, cette partie-là, je pense qu'elle est assez facile. C'est des parties du système nerveux qu'il faut connaître, et il faut savoir quelles sont leurs fonctions, qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle.

Je pense, souvent, je pose une question par rapport à ça, donc il faut essayer de connaître les différentes parties du système nerveux et leur rôle, ça c'est important, parce qu'une lésion d'une de ces parties va aboutir à quelque chose. Donc, je peux vous demander, une lésion de l'amygdale va aboutir à un trouble moteur, B, à un problème d'absence d'émotivité face à des situations stressantes ou des situations douloureuses, etc. Donc, un patient qui ne va pas ressentir quoi que ce soit, alors qu'il a perdu son fils ou bien son père, son frère, etc., va se manifester par un excès d'agressivité, C, D, va se manifester par une cécité.

Donc, c'est ce genre de questions qu'on peut poser par rapport à une structure. Si je vous dis une lésion de cette structure, voilà ce qu'il va donner. Je peux profiter d'une seule question pour voir plusieurs structures concernant le fonctionnement des structures du système nerveux, l'amygdale joue ce rôle, le hippocampe joue ce rôle, etc.

Donc, il faut s'attendre à ce genre de questions et l'objectif, c'est vraiment de comprendre et de connaître le rôle de ces structures. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder par rapport à cette partie-là parce qu'elle est assez simple, sauf si vous avez des questions par rapport à cette partie. Est-ce que vous avez une question pour cette première partie concernant jusqu'au niveau de l'histologie, avant l'histologie ? Non ? Donc, sinon, je passe.

Donc, concernant l'histologie, je pense que vous l'avez déjà vu avec nos collègues histologistes, donc on n'a pas besoin d'y revenir. C'était un système très obscur, il l'est pour certaines questions, il l'est toujours. C'est un système où on ne savait pas comment sont organisées les

neurones.

Est-ce qu'ils sont organisés en continuum ou est-ce qu'ils sont organisés... Vous ne me voyez pas, n'est-ce pas ? Oui. Vous m'entendez toujours ? Oui. D'accord.

Donc, j'ai dit qu'on ne savait pas si c'était un continuum ou s'il y avait une connexion entre les différents neurones. La science a prouvé que l'Ikajal avait raison et que les neurones sont organisés en un réseau interconnecté avec des espaces entre les différents neurones, comme celui-là, le jaune, qui entre en connexion avec le bleu. Donc, c'est très important de savoir que plusieurs pathologies peuvent être liées à des problèmes historiques.

S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Ça fait un bruit. S'il vous plaît, quelqu'un doit éteindre son micro.

On va voir c'est qui. J'espère que le problème est réglé. Donc, j'ai dit qu'en faisant attention, par exemple, à cette diapositive, regardez ce dendrite.

Vous connaissez les dendrites. Vous savez que c'est des prolongements du corps cellulaire qui vont ramener l'information vers le corps cellulaire. Donc, c'est la partie afférente du neurone.

Regardez cette architecture en épines. L'architecture en épines, bien organisée avec une forme comme ça qui est bien distincte, ça a une importance et ça a un rôle pour augmenter la surface de transmission et créer des réseaux neuronaux avec plusieurs neurones. Donc, la maturité cérébrale chez l'enfant demande à ce qu'on crée de plus en plus de réseaux neuronaux, de connexions et de, si vous voulez, un réseau neuronal.

Je vous rappelle que c'était une suite de neurones qui vont s'agencer et qui vont se connecter, l'un se projette sur l'autre, pour constituer un continuum qu'on appelle un réseau neuronal fait de deux à un millier de neurones. Donc, ça peut être simple comme ça peut être très complexe. Mais pour chaque dendrite, plusieurs épines augmentant la surface de transmission, chaque dendrite peut entrer en connexion avec plusieurs neurones, ce qui montre la complexité du système nerveux, mais aussi l'importance de cette complexité et de cette organisation.

Parce que si jamais on a un problème génétique qui fait qu'on ne peut pas avoir cet aspect en épines, malheureusement, le patient va avoir un retard mental. C'est parmi les explications du retard mental. Donc, chez certains patients, petits garçons ou filles, qu'on voit à l'âge de 4-5 ans qui ont un retard mental, on fait l'IRM cérébral.

Je vous rappelle que l'IRM cérébral, c'est l'examen le plus performant pour explorer le cerveau. C'est plus performant que le scanner. C'est comme si on a ouvert le cerveau et on est en train de le regarder, en fait.

Sur l'IRM, on ne voit rien et on ne comprend pas. On dit qu'il n'y a pas d'accident vasculaire, qu'il n'y a pas de malformations visibles macroscopiquement, qu'il n'y a pas d'hydrocéphalie

importante, qu'il n'y a pas de choses qui sont visibles macroscopiquement. L'explication, c'est que ça se passe à un niveau cellulaire, à un niveau de réseau neuronal, qui fait que ces patients-là, malheureusement, ils ont un cerveau qui mal fonctionne, même s'il y a macroscopiquement, on voit que le cerveau est de bonne taille, etc.

Donc ça, c'est très important. Le fait de ne pas bien développer des réseaux neuronaux en nombre suffisant et croissant durant la petite enfance peut aboutir à ces retards mentaux, malheureusement. Par rapport à l'axone, c'est très important de comprendre que l'axone, c'est là où commence le potentiel d'action.

Vous pouvez me rappeler pourquoi le potentiel d'action ne peut démarrer qu'au niveau de l'axone et ne peut pas démarrer au niveau des dendrites ou bien du corps cellulaire ? Parce qu'il est riche en canaux sodiques. Parce qu'il est riche en canaux sodiques et que les corps cellulaires et les dendrites, ils n'ont pas une quantité suffisante de canaux sodiques. Il y en a, mais pas en nombre suffisant.

Ça, c'est très important et je vous félicite pour cette réponse. Donc, au niveau du corps cellulaire et au niveau des dendrites, par exemple au niveau de l'axone, comment le potentiel d'action va naître au niveau du corps d'implantation ? Ça va faire marche arrière ou quoi ? Je n'ai pas compris. Si le PPSE naît au niveau de l'axone.

Qu'est-ce qui naît au niveau de l'axone ? Le PPSE. Le PPSE ? Oui. Non, le PPSE naît au niveau des dendrites et au niveau du corps cellulaire.

S'il va naître au niveau de l'axone, c'est rare, c'est possible. Dans tout ce qui est connexion axo-axonique, c'est une situation rare, mais possible. Dans ce cas, ce n'est pas un PPSE qui va naître, c'est tout de suite le PPSE qui va se transformer.

S'il atteint le seuil, il va se transformer en potentiel d'action. Mais ça, c'est une situation rare. Ah bon.

Merci beaucoup. Effectivement, le PPSE, c'est ce qu'on va avoir. Le PPSE, c'est une petite variation du potentiel.

Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure quand on va parler des mécanismes de base du fonctionnement du neurone. J'aimerais juste insister sur quelque chose d'aussi important. Comme on a vu qu'une anomalie de l'architecture des dendrites avec l'absence d'épines peut aboutir à des retards mentaux, le fait de ne pas avoir un site squelette correct au niveau de l'axone peut aboutir aussi à de la neurodégénérescence.

La neurodégénérescence, c'est la mort neuronale programmée qui n'est pas due à un facteur externe comme une époxie, comme une infection, comme une inflammation, comme un accident vasculaire, etc. C'est un neurone qui, malheureusement, le programme génétique fait qu'il n'y a

pas de site squelette correct, bien agencé, solide au niveau des axones. Et s'il n'y a pas de site squelette correct au niveau de l'axone, c'est quoi la conséquence ? Il y aura deux conséquences importantes.

Pardon ? Le transport axonal sera influencé. Il n'y aura pas de transport axonal, tout à fait. Et s'il n'y a pas de transport axonal, c'est comme si vous receviez pas de l'eau, de la nourriture, de l'oxygène.

Donc ça équivaut à ça. Donc la cellule a besoin de transport axonal pour survivre, pour transmettre les différents éléments nécessaires depuis le corps cellulaire vers la terminaison nerveuse et vice-versa. Mais aussi, même le potentiel d'action ne sera pas capable d'être transmis dans ces neurones pathologiques, parce qu'il faut que l'axone reste rigide, reste droit.

S'il est frêle, s'il est irrégulier, le potentiel d'action ne va pas se transmettre correctement. Et ça aussi, ça peut provoquer la mort nerveuse. Donc je pense que cette partie-là, c'est pas une partie difficile.

Là, pour le transport axonal, j'ai ajouté cette photo que j'ai bien aimée, qui vous montre que le transport axonal utilise le cytoscolette comme autoroute sur laquelle vont se fixer des molécules de transport qui s'appellent les kinésines. Ces molécules de transport ont comme deux pieds collés sur le cytoscolette et une tête qui transporte ou qui porte la vésicule ou bien l'élément à transporter. Ici, on a dessiné une vésicule, mais ça peut être une enzyme, etc.

Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va marcher. Chaque tête, chaque pied va se détacher de l'axone et va pivoter et arriver en avant du pied d'avant en utilisant de l'énergie, de l'ATP. Une fois qu'il va brûler de l'ATP, ça va propulser ce pied vers l'avant et ça va se faire de la même façon pour l'autre pied, etc.

Donc c'est comme s'il marche sur cette autoroute. Et donc si on a un problème d'ATP, d'énergie, le transport axonal est malheureusement perturbé. Donc je ferme la parenthèse sur ce cours pour partir au deuxième cours, que je pense comprendre beaucoup de choses qui nécessitent d'être discutées.

J'espère que vous avez bien compris qu'on a tous un potentiel de repos. Un potentiel de repos qui est à peu près à moins 70. D'accord ? On a un potentiel de repos à moins 70 à peu près.

Ce potentiel de repos est dû au fait qu'il y a une répartition différentielle des différents ions entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Ça c'est parmi les mécanismes. Qu'est-ce qui fait que les ions ont une répartition différentielle différente entre le milieu intracellulaire et extracellulaire ? Vous savez que les ions ont besoin de suivre leurs gradients de concentration.

Donc on suppose qu'ils vont être répartis de façon égale entre le milieu intracellulaire et l'extracellulaire. Mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas le cas ? La pompe Na^+ , K^+ , ATPase.

Très bien.

Sur la membrane cellulaire, il y a une protéine très importante qui est la pompe Na^+ , K^+ , ATPase qui est programmée génétiquement pour faire sortir Na^+ , et faire entrer K^+ . Elle fait sortir 2 Na^+ , elle fait sortir 3 Na^+ , elle fait entrer 2 K^+ , en utilisant de l'énergie. Elle est programmée pour faire ça.

Donc elle fait sortir 3 Na^+ , elle fait entrer 2 K^+ . Ce qui fait que K^+ , va être plus localisé à l'intérieur et Na^+ , plus localisé à l'extérieur. Donc même s'il y a des canaux pour l'entrée et la sortie de Na^+ , K^+ , ces canaux sont fermés au repos.

C'est aussi parmi les facteurs qui expliquent pourquoi il n'y a pas de perturbations en permanence du potentiel de repos. La membrane aussi empêche la diffusion des ions. C'est un obstacle qui permet de maintenir ce gradient.

Les canaux qui sont là, les canaux tunnels pour les différents ions, heureusement, sont tous fermés en permanence, pour la plupart. Toutefois, je l'avais mentionné, il y a des canaux de fuite. C'est-à-dire que si on a un milliard de canaux, 10% vont rester ouverts pour, par exemple, le K^+ .

Et 0,4 pour le Na^+ . Ce qui fait que K^+ , il a toujours plus de tendance à sortir que Na^+ , à entrer. Ce qui fait que s'il y a plus de charges qui sortent que de charges qui entrent, on a toujours cette tendance à maintenir le potentiel de repos négatif.

Donc ce potentiel qu'on avait dessiné ici, il n'est pas vraiment droit, comme vous le voyez là. Il n'est pas toujours en permanence à moins 70. Il y a de petites variations physiologiques, puis il revient à moins 70.

Ces petites variations, elles sont dues à ces canaux de fuite dont on a parlé. Mais heureusement, ça ne touche jamais le potentiel seuil. Ces variations physiologiques sont très petites pour arriver au potentiel seuil.

Donc, quelqu'un peut m'expliquer ce qui est à l'origine du potentiel seuil? C'est quoi le seuil d'excitation et qu'est-ce qui est à l'origine du potentiel seuil? La différence de la concentration des ions de part et d'autre de la membrane. Non, ce n'est pas la différence de répartition des ions de part et d'autre de la membrane qui va créer un potentiel seuil. Ça va créer un potentiel de repos.

Qu'est-ce qui est à l'origine du potentiel seuil? Il signifie quoi ce potentiel seuil en vrai? Il signifie quoi et qu'est-ce qui le provoque? Qu'est-ce qui est à l'origine de sa création? Je pense que c'est la somme des potentiels excitateurs et inhibiteurs pour atteindre le potentiel seuil. Donc, c'est la somme. Non, pas vraiment.

Ce n'est pas la somme. Stimulation du milieu extérieur. Je ne veux pas... Ma question ce n'est pas qu'est-ce qui va ramener le potentiel de repos au potentiel seuil.

Ce n'était pas ça ma question. Les canons sont voltage-dépendants. D'accord.

Et alors? Ils ne peuvent servir que si le potentiel de la membrane atteint une certaine valeur qui correspond au seuil. Très bien. D'accord.

Donc, en fait, chez différentes espèces, il y a les canaux sodiques. Et ces canaux sodiques, c'est une protéine qui était programmée génétiquement pour s'ouvrir à un seuil particulier qui est à peu près au moins 55. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est la caméra.

Je ne sais pas pourquoi vous pouvez partager. Vous pouvez partager après le partage de votre écran. Je vais arrêter le partage juste pour vous montrer.

La protéine, c'est comme une structure qui est tridimensionnelle. D'accord? Elle a une forme tridimensionnelle qui fait que c'est un tunnel fermé au repos. Pourquoi elle est fermée au repos? Pourquoi elle est fermée au repos? Parce que de part et d'autre de la membrane, il y a un potentiel électrique, ce qui fait que ce potentiel électrique, il ferme, il va déformer la membrane, il va déformer la protéine canale et il va la fermer.

De part et d'autre, il va s'exercer une force électrique qui va déformer la protéine. Et la protéine elle-même, elle a des charges positives et négatives de part et d'autre, ce qui fait qu'elle va être influencée par le gradient électrique qui est de part et d'autre de la membrane. Ce qui fait que normalement elle était supposée être comme ça, mais vu le potentiel à moins 70 qui est fort, ça déforme la membrane.

Elle devient fermée, elle n'est plus ouverte comme ça. Elle est fermée. Et la tendance, elle veut toujours s'ouvrir, mais elle ne peut s'ouvrir que lorsque la différence de force entre le milieu intracellulaire et extracellulaire devient de moins 55.

Elle est assez faible à moins 55. Et le programme est génétiquement comme ça, à être rigide à moins 55, à être déformée quand on a une force plus que moins 55, moins 60, moins 65, etc. Et ça, c'est très important parce que cette protéine-là, elle peut être mal formée, génétiquement mal formée.

Et ça fait qu'elle est plus rigide que normalement. Et donc, elle va s'ouvrir et elle aura tendance à battre cette force électrique de part et d'autre, non pas à moins 55, mais juste à moins 65, par exemple, ou bien moins 66. Et ça, c'est pathologique parce que c'est très proche de moins 60.

C'est ce qui explique que certains patients ont des épilepsies du fait qu'ils ont une canalopathie type le canal Na^+ , voltage dépendant, qui a un seuil d'excitation très bas, proche du potentiel de repos. Donc, je repartage mon écran. Donc, si jamais ce potentiel... Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Si ce potentiel seuil est très proche de moins 70, j'avais parlé tout à l'heure de canaux de fils qui font que le potentiel, même au repos, sans stimulation ni rien, il y a de petites

variations.

Et ces petites variations peuvent toucher le seuil et les canaux vont s'ouvrir et on va aboutir à un potentiel d'action. Et on aboutit à un potentiel d'action dit qu'on va avoir de l'électricité et cette électricité en excès va donner lieu à de l'épilepsie le plus souvent. Donc, la pathologie la plus concernée par ce genre de dysfonctionnement, c'est l'épilepsie.

Donc, je pense que c'est clair, ces notions-là. Quelqu'un peut m'expliquer la période réfractaire? Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, la période réfractaire, c'est quoi son rôle, etc.? La période réfractaire, monsieur, c'est un temps dans lequel le neurone ne peut pas être stimulé suite à une stimulation antécédente et ce qui permet que le flux du potentiel d'action va être dans un seul sens. Oui, tout à fait.

Alors, c'est pas le neurone qui ne peut pas être stimulé. Les canaux. Les canaux Na^+ , ne peuvent pas s'ouvrir.

C'est ça. Ces mêmes canaux, en plus de cette propriété génétique qui leur est transmise de s'ouvrir à moins de 55, ils ont une autre propriété, c'est que s'ils vont s'ouvrir pour donner lieu à un potentiel d'action, ils ont besoin d'à peu près 200 millisecondes à 400 millisecondes pour être capable d'être réexcité, réouvert, quand on va atteindre, encore une fois, le potentiel de seuil. Dans le cas d'implantation, par exemple, quand on va avoir le premier potentiel d'action qui va être transmis au premier nœud de renvier suivant, le nœud de renvier suivant, normalement, il va exciter le nœud de renvier, le deuxième nœud de renvier, mais aussi le compte d'implantation.

Mais les canaux qui sont dans le compte d'implantation viennent juste d'être ouverts et ne peuvent pas se réouvrir qu'après un certain temps. Ce qui fait que quand ce temps passe, le potentiel d'action sera éloigné du compte d'implantation, ce qui fait que ça ne va pas revenir au compte d'implantation. Et ça, c'est très important parce que, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait que la canalopathie programme et génétique comme elle peut donner lieu à un seuil d'ouverture qui est bas, elle peut aussi donner lieu à une absence de période réfractaire.

Mais si on a une absence de période réfractaire, ce potentiel d'action va faire des allers-retours entre chaque nœud de renvier et entre les nœuds de renvier, le premier et le compte d'implantation. Ce qui va faire qu'au lieu d'avoir un seul potentiel d'action qui va arriver à la terminaison nerveuse suite au déclenchement d'un potentiel d'action au niveau du compte d'implantation, on va avoir un seul potentiel d'action au niveau du compte d'implantation qui va donner lieu à un nombre illimité, théoriquement illimité, de potentiel d'action au niveau de la terminaison nerveuse. Pourquoi je dis théoriquement ? Parce que vous le savez bien, pour qu'il y ait un potentiel d'action, il faut qu'il y ait un retour des normes, des concentrations entre l'intérieur et l'extérieur.

Vous vous rappelez de ça ? Ça, c'est un élément très important. Je reviens vers la plaque. Quand on a un potentiel d'action, on a eu une sortie de Na^+ , une entrée de K^+ , ce qui fait qu'à ce

moment-là, durant cette période-là, il y a plus de Na^+ , à l'intérieur, que de K^+ , à l'intérieur, n'est-ce pas ? Et ça, ce n'est pas physiologique.

La physiologie normale dit qu'au repos, il y a plus de Na^+ , à l'extérieur et plus de K^+ , à l'intérieur. Mais à la fin du potentiel d'action, à la fin du potentiel d'action, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Allô ? Vous êtes toujours là ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui, monsieur. Pourquoi ce silence ? Moi, j'ai cru qu'il n'y avait plus personne ou bien qu'il y avait un problème technique.

Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Oui, monsieur. À la fin du potentiel d'action, on n'a pas les conditions physiologiques. Les conditions physiologiques, c'est qu'il y a Na^+ , à l'extérieur et K^+ , à l'intérieur.

Mais à la fin, puisqu'il y a une sortie de K^+ , et une entrée de Na^+ , on a plus ici, à ce niveau, on a plus de Na^+ , à l'intérieur, et plus de K^+ , à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir la pompe Na^+ , K^+ , ATPase qui va travailler et qui va faire sortir Na^+ , et entrer K^+ , pour rétablir les équilibres. Si on ne rétablit pas les équilibres, on ne peut pas avoir un autre potentiel d'action qui va se déclencher.

Mais tout ce que je suis en train de décrire, ça se passe très rapidement. Ça se passe très rapidement, c'est-à-dire que en quelques millisecondes, rapidement, le système est rétabli. Les équilibres sont rétablis.

Mais ça consomme de l'énergie. Donc, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, théoriquement, on va avoir un nombre illimité de potentiel d'action, mais juste théoriquement, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, il va y avoir une consommation d'énergie et puis après, il va y avoir une mort neuronale, parce qu'on ne va pas pouvoir trouver de l'énergie pour maintenir un potentiel d'action. On va avoir de l'épuisement, à cause du fait qu'on a consommé de l'énergie.

Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Est-ce que tout le monde a bien compris les mécanismes de propagation de l'influx nerveux ? Oui, monsieur. D'accord, je passe sur ça.

Monsieur, s'il vous plaît. Je voulais vous demander si la période réfractaire elle est pour le neurone tout entier ou bien c'est particulier pour chaque portion du neurone ? La période réfractaire, c'est une caractéristique de tous les canaux au niveau de tous les noeuds de Ranvier et au niveau du compte d'implantation. C'est une caractéristique de tous les canaux sodiques.

Tous, quelle que soit leur localisation. Donc, quand on va avoir un potentiel d'action ici, il va se transmettre ici et ici, il est capable d'activer ici et ici. Mais ici, il y avait juste dans les millisecondes avant, il y avait juste un potentiel d'action.

Donc, il ne peut pas revenir parce que les canaux ne peuvent pas s'ouvrir ici. Donc, ça va se transmettre juste à ce niveau. Et puis, à ce niveau, on va avoir un potentiel d'action qui va activer cette zone et cette zone.

Mais cette zone ne peut pas créer de potentiel d'action. Donc, il va se transmettre juste dans ce noeud de renvier, etc. Donc, la période réfractaire concerne tous les noeuds de renvier, mais pas tous en même temps, bien sûr.

À des millisecondes d'intervalle, si vous voulez. Parce que tout ce qu'on est en train de décrire, c'est vraiment très rapide. On se dit ouverture des canaux, fermeture, etc.

Mais tout ça, ça se passe à une vitesse astronomique. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des notions à vous expliquer? Je pense que les différents mécanismes, les différentes étapes de la transmission synaptique, c'est très facile à comprendre. Je rappelle le rôle important du calcium pour la transmission.

Si on bloque l'entrée de calcium, on ne peut plus avoir de transmission parce qu'on ne peut plus avoir de fusion entre les vésicules et la membrane présynaptique. Ça, c'est très important. Je passe sur ça.

Vous avez tous compris qu'un neurone, quand il va activer un autre neurone, on ne va pas toujours avoir un PPSE. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas toujours la stimulation. L'objectif, ça peut être l'inhibition.

Ça dépend de quoi? Ça dépend de beaucoup de choses, y compris, par exemple, quel type de canal on a activé. Est-ce qu'on a activé un canal Na^+ , et dans ce cas, on va être de l'excitation, ou est-ce qu'on a activé un canal Cl^- ? Je vous rappelle que Cl^- est localisé plus en extérieur qu'à l'intérieur. Donc, quand il va s'ouvrir, il va y avoir une entrée de charge négative aboutissant à l'hyperpolarisation.

S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce qui va faire que les vésicules synaptiques vont sécréter des neurones médiateurs excitateurs ou bien inhibiteurs? C'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Personne ne connaît la réponse? Je pense que l'arrivée de l'influx nerveux avec l'éducation provoquera la sécrétion des neurones excitateurs et puis après ce sera les neurones inhibiteurs.

D'accord. Très bien. Vous savez qu'il y a des réseaux neuronaux et il y a des projections neuronales.

Par exemple, supposons qu'il y a trois structures. Il y a la structure A, B et C. La C, c'est la cible. Mais le C reçoit des projections excitatrices de A et il reçoit des projections inhibitrices de B. Les A, c'est parce qu'il reçoit du glutamate et B parce qu'il reçoit du GABA.

Est-ce qu'on va sécréter des neurotransmetteurs sur le C? Est-ce que ça va être des neurotransmetteurs excitateurs ou inhibiteurs? Ça dépend de quel réseau on a activé. Si on a activé le réseau AC, ça va être excitateur. Si on a activé le réseau BC, ça va être inhibiteur.

Donc, ça dépend. On a besoin de quoi? Est-ce qu'on a besoin d'exciter ou bien d'inhiber? Sachant qu'énormément de choses se passent sous le contrôle génétique. Moi, je ne sais même pas comment ça se passe.

J'ai appris ça en médecine. Je ne sais absolument pas que pour pouvoir bouger ma main vers une cible, il faut qu'il y ait une activation des simulateurs, une inhibition des inhibiteurs. Et en même temps, un certain temps, ça va être le contraire.

Une projection qui est inhibitrice va devenir excitée. Pourquoi? Parce que j'ai besoin qu'elle soit excitée un certain temps. Et ça se passe à un niveau très inconscient, très rapide.

C'est du conscient. C'est moi qui veux le faire. Mais je ne sais pas comment j'utilise mon cerveau pour le faire.

Heureusement que je ne peux pas, moi, contrôler tout ça. Je n'ai pas une capacité consciente de contrôler tous les systèmes neuronaux. Heureusement qu'on ne me demande pas de faire ça parce que je ne pourrais pas le faire.

C'est impossible. Je donne l'ordre. Je veux faire bouger ma main.

Je veux faire bouger ma main. Pour faire bouger ma main, je reviens vers l'écran pour vous montrer. J'ai besoin de faire bouger ma main comme ça, faire une extension, et d'arriver vers le doigt et de m'arrêter à ce niveau.

Je fais ce mouvement et j'essaie de m'arrêter à ce niveau. Je ne l'ai pas dépassé. Je suis arrivé exactement à ce niveau.

Pour arriver exactement à ce niveau et s'arrêter, je fais exciter d'abord les extenseurs du coude et j'ai inhibé les fléchisseurs du coude. Mais en s'approchant de la cible, je commence à faire le contraire. Ceux qui étaient excités, je vais les inhiber.

Et ceux qui étaient inhibés, je vais les exciter pour m'arrêter, pour freiner. Je le fais rapidement. Je ne suis même pas conscient que je le fais.

Mais quand j'y réfléchis, je sais que je l'ai fait. Dans ce mouvement, à un certain moment, sur la cible C, j'ai excité le A et j'ai inhibé le B. Mais à un certain moment, j'ai fait le contraire. J'ai excité le B et j'ai inhibé le A. Quel neurotransmetteur est utilisé ? Est-ce que c'est les excitateurs ? Est-ce que c'est les inhibiteurs ? Ça dépend des besoins.

Mais je vais aller plus que ça. Un seul neurotransmetteur peut être utilisé pour l'excitation et des fois pour l'inhibition. Ça dépend de son récepteur.

C'est ce qu'on va voir avec une plaque intéressante que j'ai mise ce matin pour partager avec vous. Voilà la plaque. Regardez la noradrénaline.

Vous voyez bien ma plaque, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. La noradrénaline qui est un neurotransmetteur qui peut être des fois excitateur ou des fois inhibiteur. Un seul neurotransmetteur peut avoir les deux actions.

Dépendant du réseau neuronal. Est-ce qu'il est impliqué dans un réseau neuronal avec un récepteur couplé à la protéine G qui est excitateur, S, stimulateur ou bien I, protéine G inhibitrice, GI. Quand il va, par exemple, activer la protéine G excitatrice, ça va aboutir à l'activation de la sous-unité alpha qui va activer, par exemple, l'adénine cyclase qui est une enzyme importante pour transformer l'ATP en la MPC-Clic.

La MPC-Clic va donc activer la protéine kinase qui dit que la protéine kinase est une simulation de l'activité cellulaire. La même noradrénaline sur un autre récepteur qu'on appelle alpha 2 et non pas le bêta. Quand il va activer l'alpha 2, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va activer cette protéine G qui est inhibitrice.

Cette protéine G, au lieu d'activer l'adénine cyclase, va l'inhiber, ce qui fait qu'il va y avoir moins d'AMPC-Clic et moins de protéines kinase activées. Vous voyez qu'on peut utiliser différents neurotransmetteurs, excitateurs ou inhibiteurs selon nos besoins, mais aussi le même neurotransmetteur. On peut l'utiliser des fois pour activer l'activité cellulaire ou bien pour l'inhiber.

Par exemple, parmi les conséquences de l'activation en activant les récepteurs bêta, c'est de contracter la cellule. En activant l'alpha 2, c'est de décontracter la cellule cardiaque, par exemple. Est-ce que c'est clair, ça ? Oui, monsieur, c'est clair.

Je passe sur les autres notions. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez des questions pour moi par rapport à ce cours et par rapport au cours de la somésthèse ? Monsieur, vous pouvez expliquer les syndromes myasthéniques ? Les syndromes myasthéniques ? Oui, je peux.

Je peux le faire par une question d'abord. La question dit, est-ce qu'un syndrome myasthénique peut être dû à un défaut d'entrée des ions calcium dans l'élément présynaptique ? Est-ce que vous pensez que c'est juste ou pas ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'un syndrome myasthénique peut être dû à un défaut d'entrée de calcium dans l'élément présynaptique, oui ou non ? Oui, monsieur.

Vous êtes d'accord avec le monsieur ? C'est quoi un syndrome myasthénique ? C'est un défaut de transmission cholinergique entre le neurone et la plaque motrice et la fibre musculaire dans la plaque motrice. C'est grâce à l'astécoline qu'on fait bouger nos muscles et donc pour faire bouger les muscles, on a besoin d'une transmission entre l'élément présynaptique qui est le neurone et l'élément présynaptique qui est la fibre musculaire. Un syndrome myasthénique, c'est tout ce qui peut provoquer l'absence de cette transmission, d'accord ? Donc naturellement, si on n'a pas une entrée de Ca^{2+} , dans l'élément présynaptique, on ne peut pas avoir de fusion entre les vésicules et l'élément présynaptique et donc on ne peut pas avoir une transmission.

Donc c'est vrai. Est-ce qu'elle peut être due à un défaut d'entrée du neurotransmetteur dans les vésicules présynaptiques ? Oui ou non ? Un défaut de sortie ? Non. Vous pensez que c'est faux ? Oui, c'est faux.

Vous êtes tous d'accord que c'est faux ? Monsieur, je pense que c'est vrai. Il ne peut pas rentrer depuis la fente synaptique jusqu'à la vésicule. Il va rester dans la fente synaptique.

Pardon madame, répète. Les neurotransmetteurs vont rester dans la fente synaptique et ne vont pas revenir à la vésicule présynaptique. Donc tu penses que c'est vrai ? Oui, c'est vrai.

C'est vrai, mais ce n'est pas la bonne explication. Vous savez que les neurotransmetteurs sont synthétisés dans la terminaison nerveuse, n'est-ce pas ? Pour tout ce qui est neurotransmetteur de petite taille. Les acides aminés et les amines.

Pour tout ce qui est neurotransmetteur de grande taille, ils sont synthétisés dans le corps cellulaire. Mais concentrons-nous sur les neurotransmetteurs qui sont synthétisés dans la fente synaptique. Pas dans la fente synaptique, mais dans la terminaison nerveuse à ce niveau.

D'accord ? Vous voyez ma plaque, n'est-ce pas ? Je pense que vous la voyez. L'acétylcholine, par exemple, est due à la combinaison entre choline et acétyl-CoA par la choline acétyltransferase. Elle va donner de l'acétylcholine.

Mais si jamais cet acétylcholine n'entre pas dans la vésicule, s'il y a un défaut de ce transporteur de l'acétylcholine qui est sur la membrane vésiculaire, s'il n'entre pas, il ne peut jamais être sécrété parce qu'il ne peut pas être sécrété tout seul. Il doit être emmagasiné dans la vésicule et il faut qu'il y ait l'entrée de calcium pour que cette vésicule fusionne avec cette membrane pour libérer son contenu. Donc s'il n'y a pas de transport de l'acétylcholine dans la vésicule, on ne peut pas avoir de transmission.

Le syndrome myasthénique peut être dû aussi à un problème d'entrée d'un neurotransmetteur dans la vésicule. D'accord ? Est-ce qu'il peut être dû à une élimination rapide de l'acétylcholine dans la fente synaptique ? Tout le monde est d'accord que c'est juste ? S'il vous plaît, les autres ? Oui, c'est vrai. Moi je ne suis pas d'accord que c'est vrai parce que vous savez que l'acétylcholine, quand elle va jouer son rôle, elle est rapidement éliminée dans la fente synaptique.

C'est la physiologie normale. Une fois qu'elle va jouer son rôle, elle est rapidement éliminée. C'est une question un peu difficile, piège, mais c'est la physiologie normale.

Ce n'est plus un piège maintenant que je vous le dis. L'élimination rapide de l'acétylcholine, c'est une réalité physiologique. L'acétylcholine stérile, c'est ce qui élimine l'acétylcholine dans la fente synaptique.

Elle le fait très rapidement, tout le temps, même en physiologie. Donc ce n'est pas ce qui

explique, ce n'est pas ce qui va aboutir à un syndrome myosténique. La quatrième question, est-ce que ça peut être dû à un blocage de l'acétylcholinestérase, oui ou non ? Oui.

Les autres, est-ce que le blocage de l'acétylcholinestérase peut aboutir à un syndrome myosténique ? Oui. C'est-à-dire un défaut de transmission entre le neurone et la fibre musculaire. Oui, oui.

Non. Non, moi je suis d'accord plus avec celui qui a dit non. Parce que si on bloque l'acétylcholinestérase, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire en sorte qu'il y a plus d'acétylcholine disponible dans la synapse et donc ça va favoriser la transmission, au contraire.

En fait, le blocage de l'acétylcholinestérase, c'est un traitement d'une forme de syndrome myosténique qui est la myostémie auto-immune, d'accord ? Donc c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que ça n'aboutit pas à moins d'acétylcholine, ça aboutit à plus d'acétylcholine. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr.

Très bien. Est-ce qu'en bloquant les récepteurs de l'acétylcholine, on va créer un syndrome myosténique ? Oui, tout à fait. Donc en revenant à cette plaque, tout ce qui peut provoquer l'absence de transmission et de réception de l'acétylcholine, par exemple, il va aboutir à un syndrome myosténique, y compris le fait qu'il n'y a pas d'enzyme qui va synthétiser l'acétylcholine, il n'y a pas de transporteur de l'acétylcholine, il n'y a pas de fusion entre la vésicule et l'élément présynaptique parce qu'il n'y a pas de calcium qui entre ou bien parce que les protéines vésiculaires et synaptiques ne sont pas présentes et il y a un défaut de protéines parce que l'acétylcholine n'arrive pas à trouver des récepteurs parce que les récepteurs sont détruits ou bien bloqués par un antagoniste de l'acétylcholine, etc.

Donc ne pas avoir de l'acétylcholine, ce n'est pas une cause de syndrome myosténique, au contraire, c'est une solution parce qu'on va maintenir plus d'acétylcholine, on ne va pas le détruire. Madame qui a posé la question sur le syndrome myosténique, est-ce que c'est clair pour toi maintenant ? Oui, monsieur, maintenant c'est clair. Très bien.

Alors j'aimerais bien vous poser une question par rapport au cours de la somesthésie. Voilà un patient de 40 ans qui se présente pour des douleurs de l'hémicorps droit qui est venu depuis 13 mois. C'est un patient qui vient nous voir et il nous dit qu'il a des douleurs de l'hémicorps droit et en faisant l'examen, rapidement on se rend compte qu'il n'arrive pas à reconnaître l'objet qu'on met sur l'hémicorps gauche.

Je mets par exemple un diram sur sa peau et je lui dis ça c'est quoi, il n'arrive pas à se dire c'est quoi. Je lui donne un diram sur sa main, sur son torse, sur son ombre inférieure, je lui dis c'est quoi, il n'arrive pas. Je mets deux doigts, combien de doigts, il ne sait pas.

Je mets du coton, puis je mets mon doigt, je lui dis est-ce que c'est du coton, est-ce que c'est mon doigt, il n'arrive pas à reconnaître ça. Du côté gauche. Et en même temps je mets un tube

chaud et un tube froid sur son corps et il n'arrive pas à bien reconnaître est-ce que c'est froid ou chaud, du côté droit.

Mais il arrive bien à le faire du côté gauche. Alors la question, est-ce qu'on a le système lumbiscale qui est épargné, oui ou non ? Vous avez vu le cours sur l'asthmésthésie ? Oui monsieur. Monsieur, je pense que ça me dérange.

Est-ce que le système lumbiscale est épargné ou touché ce patient ? Oui, il est touché. Parce qu'il n'arrive pas à discriminer. Du côté gauche.

Le fait de ne pas reconnaître les objets, de ne pas dire est-ce qu'on est touché par un stylo ou bien par du coton, ça c'est du discriminatif. Et je vous rappelle que le discriminatif c'est le lumbiscale. Donc A, c'est faux.

N'est-ce pas ? Oui monsieur. Alors, est-ce que le système extra-lumbiscale est atteint au niveau de l'hémicorps droit, oui ou non ? Oui monsieur. Tout à fait, parce qu'il n'arrive pas à reconnaître le chaud et le froid dans l'hémicorps droit.

Est-ce que le patient a une atteinte au niveau du pan ? Monsieur, il ne peut pas reconnaître le chaud et le froid dans son hémicorps gauche. Dans l'hémicorps droit. Il ne reconnaît pas les objets dans l'hémicorps gauche, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à discriminer à gauche et il n'arrive pas à dire est-ce que c'est froid ou chaud à droite.

Je dirais là du pan droit, pardon. Est-ce qu'il a une atteinte du pan droit ? Si oui, non. Sinon, pourquoi ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Argumentez-y s'il vous plaît.

Monsieur, ça serait plutôt une atteinte de la moelle cervicale puisqu'elle peut sentir quelque chose au-dessus du C4. D'accord. Donc, est-ce que le pan peut expliquer sa symptomatologie ? Des fois, même si on est à C4, le patient peut ne pas être précis.

Donc, ce n'est pas vraiment une explication pourquoi c'est le cervical qui est touché. Mais pourquoi ? Donc, pour vous, ce n'est pas le pan ? Si c'était le pan, ça serait plutôt global qu'au-dessus du C4. Pas global.

Ce ne sera pas dissocié. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une dissociation entre l'atteinte lémniscale et extra-lémniscale chez ce patient ? Oui ou non ? Oui, monsieur, il y a une dissociation. Parce que le système lémniscal est touché à gauche et l'extra-lémniscale est touché à droite.

Donc, il y a une dissociation. Je vous ai dit dans le cours que s'il y a une dissociation, l'atteinte est localisée à quel niveau ? Les mémoires. Ça ne peut être que les mémoires, effectivement.

Ça ne peut pas être au-dessus du C4. Au-dessus du bulbe, les deux systèmes se rejoignent. Par exemple, la sensibilité lémniscale et extra-lémniscale qui viennent de gauche vont se rejoindre

dans le pan droit.

Donc, si on a une atteinte du pan droit, ça va se manifester par une atteinte lémniscale et extra-lémniscale à gauche. Donc, la réponse C est fausse. Reste à dire, si c'est une mémoire, laquelle ? Est-ce qu'elle est à la droite ou à la gauche ? Les mémoires gauches.

Bravo, c'est les mémoires gauches parce que les lémniscas ne croisent pas au niveau de la moelle. Elles restent au même niveau. Donc, si on a une atteinte lémniscale de l'hémicorps gauche, c'est la mémoire gauche qui est atteinte parce que l'information vient de la gauche et reste dans la gauche.

Par contre, l'information qui vient de tout ce qui est thermoalgique de gauche va passer du côté droit. Donc, il sera épargné de l'hémicorps droit. C'est plutôt l'information thermoalgique qui vient de la droite qui va venir dans la moelle et croiser pour passer dans l'hémicorps gauche et qui va aboutir à une sensation.

Même si c'est l'hémicorps gauche qui est atteint, ça va donner un problème de douleur à droite et un problème de sensibilité thermoalgique à droite. D'accord ? Donc, c'est le genre de questions que je pourrais vous poser durant l'examen. Ce sont des questions qui vous montrent l'importance de connaître les systèmes.

On n'utilise pas tout ça juste pour ça. On utilise les systèmes sensitifs, les systèmes moteurs, les systèmes cérébraux, etc., parce que ça a une importance, c'est biologique. Parce que ce genre de patient, quand on va le recevoir, on va demander une IRM médullaire cervicale.

On ne va pas demander une IRM médullaire lombaire ou bien lombo-sacrée ou bien scanner lombo-sacrée ou bien une IRM encéphalique. C'est une perte d'argent et d'énergie. Le patient va venir vous voir en tant que médecin, vous voyez ça, vous pensez à un problème encéphalique, vous demandez le scanner cérébral, il ne va rien montrer.

Vous allez dire, attention, le scanner ne peut pas bien montrer les choses. Je vais demander l'IRM encéphalique. Vous demandez l'IRM encéphalique, ça ne montre rien.

Et puis le patient va se lasser de vous et va partir chez quelqu'un d'autre. Et donc vous serez à ses yeux un médecin incompetent. Donc il faut bien maîtriser ces bases parce que c'est ça qui est important pour vous.

Il faut bien sûr comprendre qu'en médecine, il y a des choses qui sont connues malheureusement qui sont un plus. On ne voit pas vraiment leur application clinique sauf si on est vraiment un hyper spécialiste qui va aller dans ce qui est biochimique de base pour comprendre la pharmacothérapie, etc. Mais ça, c'est vraiment rare.

Les médecins généralistes, ils voient plus ces problèmes qui ont un impact dans la dysfonction des différents organes, tout ce qui est cœur, digestif, etc. Il faut comprendre pour pouvoir aider le

patient. C'est la même chose et je viens de vous prouver que si on ne connaît pas ça, on ne peut pas aider le patient.

Comme pour le syndrome myasthénique, si on ne connaît pas que le fait de bloquer la cholinestérase va aider le patient, on ne va jamais proposer au patient ce traitement. En comprenant qu'il y a un problème dans la myasthénie, je vais vous parler de la myasthénie auto-immune et ce qui se passe dans la myasthénie auto-immune. Si vous permettez, je vais arriver là pour vous montrer un autre exemple qui montre l'importance de ce système.

La myasthénie, c'est vers la fin, l'application clinique, la myasthénie. Regardez ce schéma. Ce schéma montre l'exemple de la myasthénie auto-immune et pas du syndrome myasthénique.

On est plus précis, on va parler de la myasthénie auto-immune. Qu'est-ce qui se passe dans la myasthénie auto-immune ? Vous voyez la plaque motrice, elle est grande, de surface grande, avec beaucoup de récepteurs, c'est très riche. Mais quand on va avoir la myasthénie auto-immune, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir des anticorps qui vont attaquer ces récepteurs et vont les détruire, ce qui fait que cette plaque motrice qui était grande va devenir plus lisse, moins plissée, et donc moins de récepteurs.

Vous voyez, il y a moins de récepteurs. Quelle est la réaction de la synapse ? C'est de synthétiser plus, de sécréter plus d'acétylcholine pour compenser. Elle, elle voit que la transmission n'est pas efficace, n'est pas forte, pour compenser, on va synthétiser plus d'acétylcholine.

Mais dans la fente synaptique, il y a l'acétylcholinestérase, elle est stupide. Son rôle, elle, c'est juste de dégrader l'acétylcholine. Donc si on donne une grande quantité, c'est du gaspillage, parce que cette grande quantité d'acétylcholine va jouer son rôle, bien sûr, mais rapidement il sera éliminé par l'acétylcholinestérase.

Donc parmi les solutions qu'on a, c'est d'arrêter cette acétylcholinestérase pour qu'elle ne dégrade pas l'acétylcholine. Comme ça, on a plus d'acétylcholine dans la synapse à être réutilisée et à être facilement capable de transmettre l'information. Donc il faut comprendre les bases pour pouvoir aider les patients.

Est-ce que c'est clair ? S'il vous plaît, je ne comprends pas lorsque vous dites que l'acétylcholinestérase détruit, parce que je pensais que l'acétylcholinestérase détruisait l'acétylcholine après que l'influx nerveux a été transmis pour empêcher de toujours exciter le neurone post... la synapse post. C'est tout à fait, et c'est ce que je viens de dire encore une fois ici. Quand cette quantité d'acétylcholine est en excès, elle va exciter ces récepteurs.

Mais rapidement, elle sera dégradée. Ce qui fait que quand on aura besoin encore une fois de transmettre, il n'y aura plus d'acétylcholine. Il faut un peu de temps pour fabriquer une nouvelle fois l'acétylcholine dans l'élément présynaptique.

Mais si jamais on ne le détruit pas, on va le réutiliser facilement et plus rapidement. C'est pourquoi ces patients qui ont la myasthémie auto-immune, ils n'ont pas de déficit moteur. Ils ont une fatigabilité.

Au début, ils ont une force correcte, mais quand ils font l'effort, ils se fatiguent et vont avoir un déficit. Parce qu'il y a une consommation et une destruction rapide de l'acétylcholine. Est-ce que c'est clair, madame? Oui, monsieur.

Merci. De rien. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Monsieur? Oui.

Concernant la somesthésie, vous avez dit dans votre cours que pour les récepteurs encapsulés, la vitesse d'adaptation va être lente. Par contre, pour le récepteur de Rufini, on a vu qu'il fait partie des récepteurs qui sont encapsulés, mais il a une adaptation qui est donc toujours rapide. Pour les différents types de récepteurs, par exemple, les produits de Meissner et les disques de Merkel, la vitesse de la consommation est réduite.

Bon, c'est bon. Désolé. Alors, les encapsulés, comme vous le voyez là, ils ont une capacité d'adaptation rapide.

D'accord? Par contre, ceux qui ne sont pas encapsulés comme celle-là et celle-là, ils ont une capacité d'adaptation qui est lente. Mais pour Rufini, monsieur? Oui, pour Rufini. Oui.

C'est quoi la question pour Rufini? Il fait partie des récepteurs capsulés, mais il a une vitesse d'adaptation qui est toujours lente. C'est pas... Regardez là, ce récepteur, comment il est encapsulé. Encapsulé avec plusieurs couches.

Ces couches-là permettent d'absorber l'onde de choc et d'empêcher, donc, l'élément central qui, là où il y a les récepteurs sensibles à l'étirement, ils vont l'empêcher de sentir le stimulus. Et donc, ça va avoir une adaptation rapide. Par contre, celui-là, l'élément central n'a pas de couches qui le protègent, qui sont importantes, et facilement, donc, il va continuer à sentir le stimulus et à ne pas arrêter la transmission.

Ça me rappelle, donc, ce schéma que j'ai rajouté cette année qui est intéressant et qui montre, donc, comment est-ce qu'on va stimuler par juste le fait de toucher notre main, pourquoi on va sentir. Parce que, je pense, j'espère que vous avez bien compris que ces récepteurs sont comme des portes. Et donc, des portes qui sont reliées à ça, on peut le considérer comme notre main qui est posée sur cette porte.

Une fois qu'on tire sur notre main, on va ouvrir la porte et on va laisser entrer des éléments, des ions qui sont positifs ou bien négatifs. La plupart du temps, pour la stimulation, c'est positif. Ça doit être des ions qui vont entrer, qui vont ramener avec eux des charges positives pour stimuler.

La déformation de la membrane et de l'environnement extracellulaire ou bien intracellulaire peut

aboutir à un déplacement des protéines extra- ou intracellulaires aboutissant à la... Ça, c'est comme une porte. Il faut la considérer comme une porte. Quand on tire sur la porte, il va s'ouvrir.

Et quand on tire pas, il va rester fermé. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Très bien. Donc, je pense que on va retarder la deuxième séance interactive.

Je l'avais programmée pour la semaine prochaine, mais je pense qu'on va la retarder jusqu'à ce qu'on fasse plus de cours ensemble. Hier, je vous ai déposé deux cours que je n'ai pas pu déposer la semaine dernière vu le problème technique qu'il y avait. J'ai déposé donc la physiologie de la douleur et j'ai commencé les systèmes sensoriels par l'audition.

Je vais, par la suite, vous déposer plus de cours sur tout ce qui est sensoriel. C'est des cours qui se rapprochent de tout ce qui est audition, vision, etc. C'est l'objectif principal sur lequel je peux poser des questions et je vous le dis d'emblée, c'est tout ce qui est transduction du message.

Comprendre comment est-ce qu'on va transformer un message mécanique comme ici en un message électrique, un message chimique en un message électrique, un message photique en un message électrique, un message sonore en un message électrique, etc. Donc, vous avez d'autres questions pour moi ? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour cette séance. Est-ce que vous pouvez nous laisser votre e-mail s'il vous plaît, s'il est possible ? Mon e-mail, bien sûr.

Bonne chance à tout le monde. Au revoir.